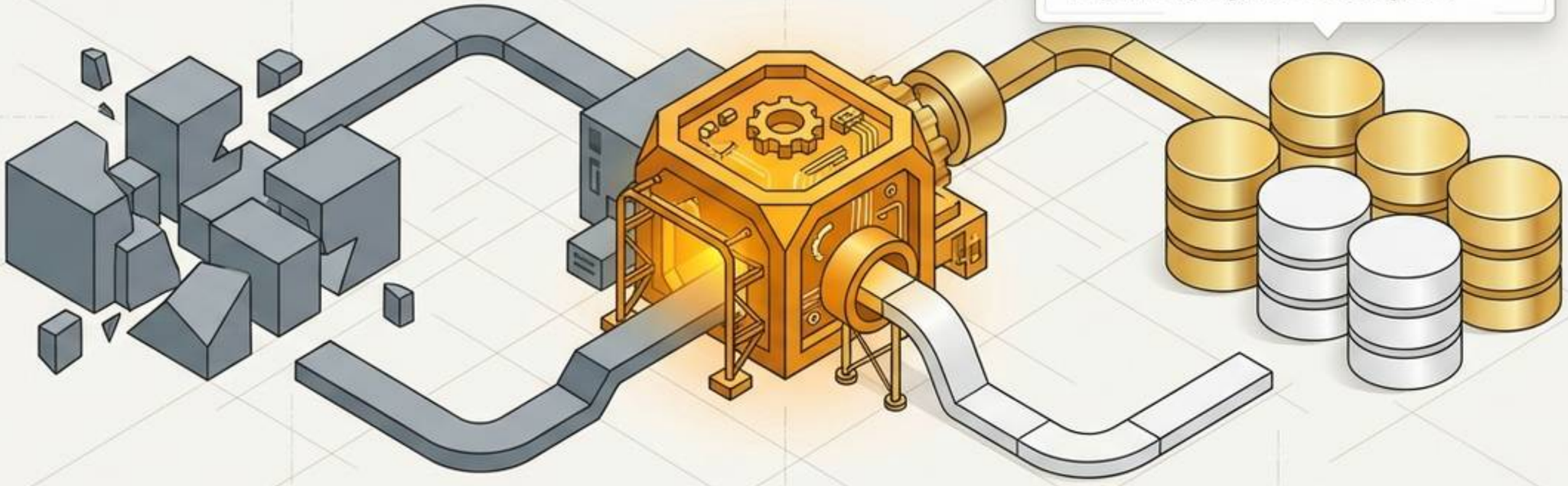
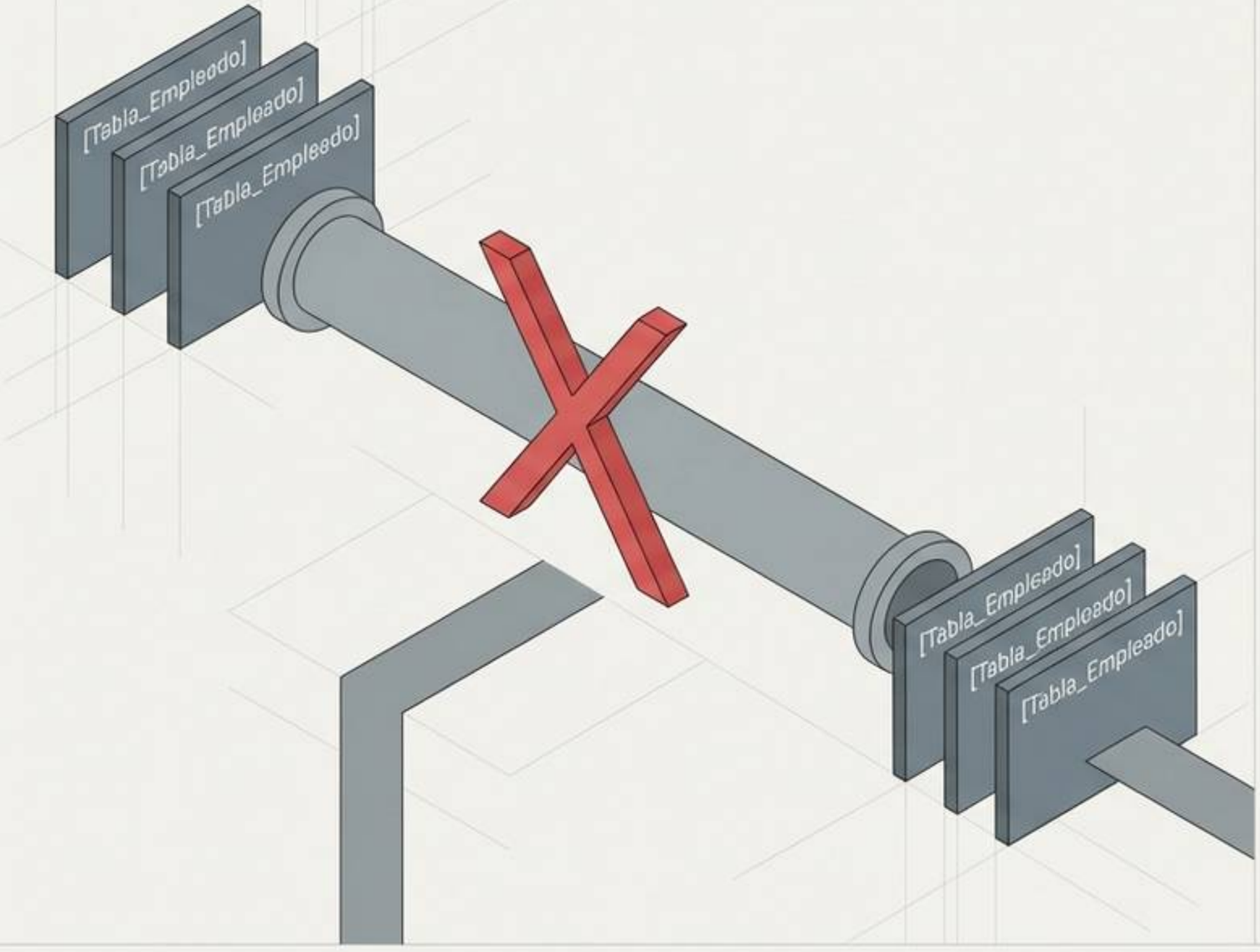
Diseñando la Transformación de Datos en ETL

El verdadero valor del Business Intelligence no reside en mover la información, sino en estructurarla para responder preguntas estratégicas.



Dr. Julio Lopez-Nunez
2026

NotebookLM

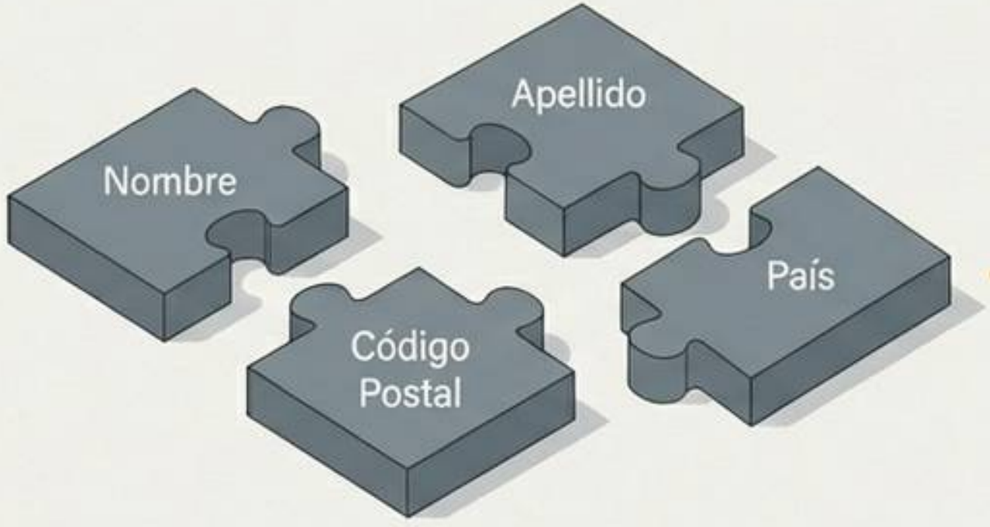


La ilusión del proceso de Extracción y Carga (E-L)

> Mover datos de un origen operacional a un destino dimensional sin alterarlos no es Business Intelligence.
> Es una simple copia de seguridad.
> Los sistemas organizacionales no necesitan solo trasladar datos, sino darles sentido analítico.

NotebookLM

Datos correctos no siempre son datos útiles



Desde una perspectiva transaccional, almacenar cada fragmento por separado es correcto y eficiente.

Desde una perspectiva analítica, la fragmentación impide la lectura fluida. Los datos existen, pero no están diseñados para responder preguntas de negocio de forma inmediata.

NotebookLM

Matriz de Paradigmas: Transaccional vs. Analítico

	OPERACIONAL (Transaccional)	ANALÍTICO (Dimensional)	
Propósito Principal	Velocidad de escritura e integridad del registro individual.	Propósito Principal	Lectura masiva y contexto histórico.
Estructura Ideal	Datos normalizados y altamente fragmentados (evitar redundancia).	Estructura Ideal	Datos consolidados y desnormalizados (facilitar la visualización).
El Enfoque del Usuario	El sistema necesita procesar transacciones rápido.	El Enfoque del Usuario	El ejecutivo necesita entender el panorama completo de un vistazo.

NotebookLM

El Obrero de Datos vs. El Arquitecto Analítico

El Obrero

Conoce la sintaxis técnica.
Su objetivo es ejecutar SELECT e INSERT.
Ve su trabajo como copiar tablas de A hacia B.
Mueve la tierra con una pala sin cuestionar el plano.

El Arquitecto

Entiende el modelo dimensional.
Su objetivo es rediseñar los atributos para que generen valor de negocio.
Define por qué se construye una dimensión y cómo debe estructurarse antes de tocar el software.

NotebookLM

El puente hacia el análisis: La Transformación

La transformación es el componente que convierte la materia prima transaccional en un producto analítico estructurado. Toma campos fragmentados, aplica lógica de negocio y genera nuevos atributos listos para ser consumidos por el usuario final.

NotebookLM

El motor de cambio: El Componente Columna Derivada

Proceso

Aplica expresiones lógicas y matemáticas en memoria para crear nuevas columnas o modificar las existentes.

Entrada

Ingesta el flujo de atributos crudos directamente desde el origen operacional.

Salida

Inyecta los nuevos atributos estructurados al flujo de datos antes de que toquen el destino dimensional.

NotebookLM

Caso Práctico 1: Unificación de Identidad

Al crear un único campo unificado mediante una columna derivada, **eliminamos** la necesidad de que la herramienta de visualización (como Power BI) tenga que calcular **identidades en tiempo real** durante la lectura.

NotebookLM

Bajo el capó: La inteligencia de metadatos en SSIS

[Length(Nombre): 15]
+
[Length(Espacio): 1]
+
[Length(Apellido): 15]

Target Data Type: **String**

Target Length: **31**

El motor de Integration Services infiere automáticamente el tipo de dato y calcula la longitud exacta del nuevo campo basado en la expresión. Esto garantiza la consistencia del flujo y previene errores de truncamiento (Data Truncation) antes de la carga física.

NotebookLM

Caso Práctico 2: Consolidación Geográfica

Captura: Dirección, Código Postal, País.

Expresión: [Dirección] + ' ' ' + [Código Postal] + ' ' + [País]

Creación: Se genera la nueva columna analítica [Dirección Completa].

Una dirección consolidada permite mapeo geográfico inmediato y segmentación sin requerir uniones complejas en la capa de reporte.

NotebookLM

Matriz de Síntesis: El Flujo ETL Completo

NotebookLM

El Efecto Dominó en Business Intelligence

Una transformación de 5 segundos en SSIS ahorra horas de complejidad de cálculo en la capa de visualización.

NotebookLM

Diseñando datos para el análisis

Las decisiones tomadas en el flujo de transformación determinan la calidad del modelo dimensional. No te limites a mover la información de un servidor a otro. Diseña y transforma la estructura para que los datos cuenten la historia del negocio.

NotebookLM